

基于多模态大模型的
智能商品详情与营销文案生成系统
——系统总体设计文档

目录

- 1 引言1
 - 1.1 编写目的1
 - 1.2 项目背景1
 - 1.3 定义与缩写1
 - 1.4 参考资料2
- 2 系统总体设计2
 - 2.1 系统目标2
 - 2.2 设计原则2
 - 2.3 系统架构设计3
 - 2.3.1 总体架构3
 - 2.3.2 分层架构说明4
 - 2.4 技术架构选型4
- 3 系统功能模块划分5
 - 3.1 模块划分原则5
 - 3.2 功能模块结构6
 - 3.3 各模块功能概述7
- 4 系统接口设计8
 - 4.1 前后端接口规范8
 - 4.1.1 统一响应格式8
 - 4.1.2 HTTP 方法约定8
 - 4.1.3 认证方式8
 - 4.1.4 公开端点（无需认证）9
 - 4.2 外部 AI 服务接口9
 - 4.2.1 DashScope ChatGPT 兼容接口9
 - 4.2.2 DashScope Wan 2.7 图像生成接口9
 - 4.2.3 DeepSeek 备用接口10

4.3 内部接口汇总	10
5 数据架构设计	12
5.1 数据库选型	12
5.2 核心实体关系	13
5.3 数据库表汇总	14
5.4 数据存储策略	14
6 安全设计	14
6.1 认证与授权	15
6.2 数据安全	15
6.3 AI 内容安全与合规	15
7 部署架构设计	16
7.1 部署方案	16
7.2 服务组件清单	16
7.3 环境配置	17
8 技术风险与应对	17
9 设计约束与后续演进	18
9.1 设计约束	18
9.2 后续演进方向	18

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在对基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系统进行完整的系统总体设计描述。文档面向项目开发团队、课程评审教师及相关技术人员，通过结构化阐述系统的架构设计、模块划分、接口规范、数据架构、安全策略及部署方案，为后续的详细设计、编码实现和测试验收提供统一的技术基准。

1.2 项目背景

电子商务运营中，商品详情页的文案撰写和视觉素材制作是耗时最大的环节之一。传统人工编写方式存在效率低、风格不一致、跨平台适配成本高等痛点。随着多模态大语言模型技术的成熟，基于 AI 的自动化内容生成已成为可能。本系统旨在构建一套面向电商运营人员的 Web 端智能文案工作台，利用多模态大模型实现商品图片理解、详情描述生成、多平台营销文案创作及详情图自动生成的全链路内容生产能力。

1.3 定义与缩写

表 1 定义与缩写

缩写/术语	全称	说明
JWT	JSON Web Token	无状态身份认证令牌，24 小时有效期
VL	Vision-Language	多模态视觉语言模型
DashScope	阿里云百炼平台	提供 Qwen3-VL-Plus 与 Wan 2.7 的 AI 服务
SPA	Single Page Application	Vue 3 构建的单页面应用
BCrypt	Blowfish Cipher	单向密码哈希加密算法
REST	Representational State Transfer	前后端通过 JSON 通信的架构风格
POI	Poor Obfuscation Implementation	Apache 的 Office 文档读写库
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别（本项目由多模态模型替代）
CTA	Call To Action	营销文案中的行动号召指令
DTO	Data Transfer Object	前后端数据传输对象

1.4 参考资料

表 2 参考资料

序号	资料名称	来源
1	Spring Boot 3.2 官方文档	https://spring.io/projects/spring-boot
2	Vue 3 Composition API 指南	https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html
3	阿里云 DashScope API 文档	https://help.aliyun.com/document_detail/dashscope.html
4	MyBatis-Plus 3.5 参考手册	https://baomidou.com/
5	《广告法》合规要求	国家市场监督管理总局
6	系统开发综合训练课程要求	课程大纲
7	GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范	国家标准

2 系统总体设计

2.1 系统目标

本系统定位为面向电商运营的 Web 端 SaaS 工作台，核心目标如下：

商品管理：支持多品类商品的增删改查、图片上传、分类管理与状态控制；

AI 内容生成：基于上传的商品图片，调用多模态大模型自动生成结构化商品描述（短标题、卖点、详情）；

多平台文案：根据商品信息一键生成适配小红书、淘宝、抖音等主流电商平台的差异化营销文案；

视觉素材生产：利用文生图模型（Wan 2.7）生成电商详情页所需的高质量模块图；

文案全生命周期管理：支持在线编辑、收藏至文案库、多格式导出（TXT/Markdown/PDF/Excel）；

用户体系：基于角色的访问控制（RBAC），区分普通用户和管理员，支持注册审核、配额管控。

2.2 设计原则

表 3 设计原则

原则	说明
前后端分离	后端仅提供 RESTful API，前端完全通过 HTTP JSON 通信，降低耦合度
无状态认证	采用 JWT 令牌方案，服务端不存储会话状态，天然支持水平扩展

原则	说明
分层架构	Controller → Service → Mapper 三层结构，职责清晰，便于单元测试
逻辑删除	所有业务表使用 deleted 标记位，数据可追溯，防止误删
防御性设计	路径穿越防护、文件名校验（仅 ASCII 安全字符）、CORS 白名单、SQL 参数绑定
AI 容错	主模型（DashScope）失败时自动回退备用模型（DeepSeek），保障服务可用性
合规优先	Prompt 内置广告法合规检查，禁止绝对化用语与虚假宣传

2.3 系统架构设计

2.3.1 总体架构

系统采用经典的前后端分离 B/S 三层架构，前端为 Vue 3 SPA，后端为 Spring Boot REST 服务，数据持久层为 MySQL 8.0，外部 AI 能力通过 HTTP API 接入阿里云 DashScope 和 DeepSeek 平台。

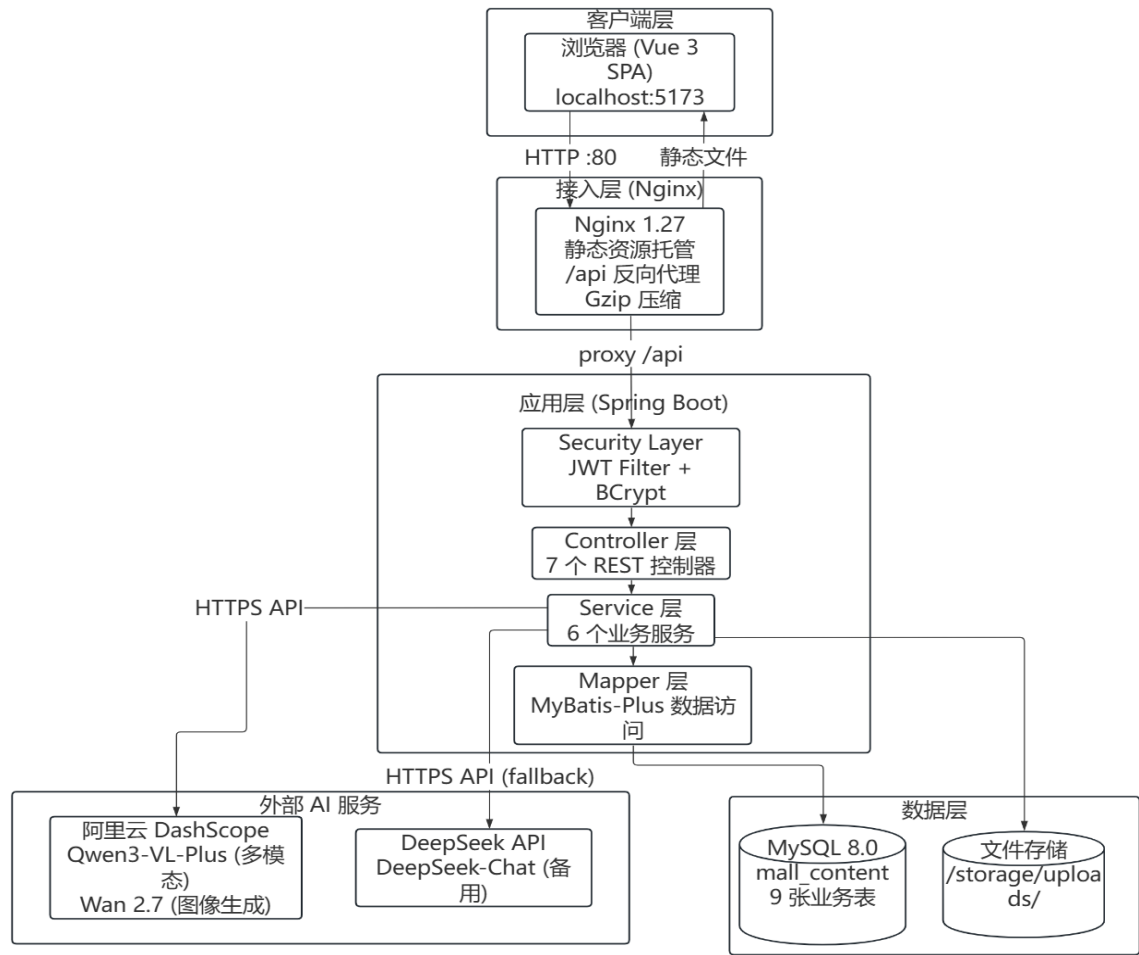


图 1 总体架构图

2.3.2 分层架构说明

表 4 分层架构说明

层次	职责	关键技术	约束
展现层 (View)	用户界面渲染、交互响应、路由管理	Vue 3 + Element Plus + Pinia	不直接调用外部 API，统一通过后端转发
接入层 (Gateway)	反向代理、静态资源、Gzip 压缩	Nginx 1.27	client_max_body_size 55MB
控制层 (Controller)	请求参数校验、路由分发、响应封装	Spring MVC REST	不做业务逻辑，仅做参数验证和结果封装
业务层 (Service)	核心业务逻辑、事务管理、AI 调用编排	Spring @Transactional	一个 Service 可调用多个 Mapper
数据层 (Mapper)	数据库 CRUD、分页查询	MyBatis-Plus + LambdaQueryWrapper	不写业务逻辑，仅数据访问
基础设施层	存储、认证、配置、异常处理	JWT / BCrypt / StorageService	全局统一处理

2.4 技术架构选型

以下为系统核心组件的技术选型汇总。每个选型均经过功能适配性、性能表现、团队熟悉度、生态成熟度的综合评估。

表 5 技术架构选型

技术组件	所选方案	版本	选型理由	局限性
后端框架	Spring Boot	3.2.5	企业级生态完善，自动配置，社区活跃	内存占用较高（JVM 堆 $\geq 256\text{MB}$ ）
Java 版本	OpenJDK	17	LTS 版本，虚拟线程预览，GC 改进	部分旧库需迁移到 Jakarta EE
ORM 框架	MyBatis-Plus	3.5.6	Lambda 查询链，逻辑删除内置，分页插件	复杂关联查询需手写 SQL
安全框架	Spring Security + JWT	6.2	无状态认证，天然适配前后端分离	Token 无法主动失效（需黑名单）
前端框架	Vue 3 Composition API	3.4+	组合式 API 更灵活，TypeScript 支持好	学习曲线较 Options API 陡
UI 组件库	Element Plus	2.14.2	中文生态好，组件丰富，主题定制方便	包体积较大（按需引入缓解）
构建工具	Vite	6.x	冷启动快，HMR 即时，原生 ESM	对老旧浏览器兼容需 legacy 插件
数据库	MySQL	8.0	成熟稳定，中文 utf8mb4 支持好	JSON 查询不如 PostgreSQL 灵活

技术组件	所选方案	版本	选型理由	局限性
AI 多模态	Qwen3-VL-Plus	—	中文理解力强，多模态视觉分析准确	需付费 API，网络延迟 ≥2s
AI 图像生成	Wan 2.7 Image Pro	—	支持参考图保持商品一致性	同步接口速度较慢（5-15s）
AI 备用	DeepSeek Chat	—	成本低，用于 JSON 修复回退	无多模态能力，仅文本
PDF 导出	openhtmltopdf	1.0.10	纯 Java，无需外部进程	中文字体需操作系统安装
Excel 导出	Apache POI	5.2.5	功能完整，支持 .xlsx 格式	API 较底层，内存消耗大
容器化	Docker Compose	—	一键编排三服务，环境一致	Windows 下 I/O 性能有损耗

系统后端代码规模约 49 个 Java 源文件（7 个 Controller、6 个 Service、9 个 Entity、9 个 Mapper、5 个 Config、5 个 AI 模块、3 个 Enum、2 个 Security、2 个 Common），前端约 15 个 TypeScript/Vue 源文件，涵盖 10 个视图页面。数据库共 9 张业务表，全链路支持 MyBatis-Plus 逻辑删除。

3 系统功能模块划分

3.1 模块划分原则

模块划分遵循高内聚、低耦合原则，按业务领域进行垂直切分。每个模块拥有独立的 Controller、Service 和 Mapper，模块间通过 Service 层进行依赖注入而非直接耦合。前端同样按视图（View）进行模块化组织，每个页面组件独立管理自身状态。

3.2 功能模块结构

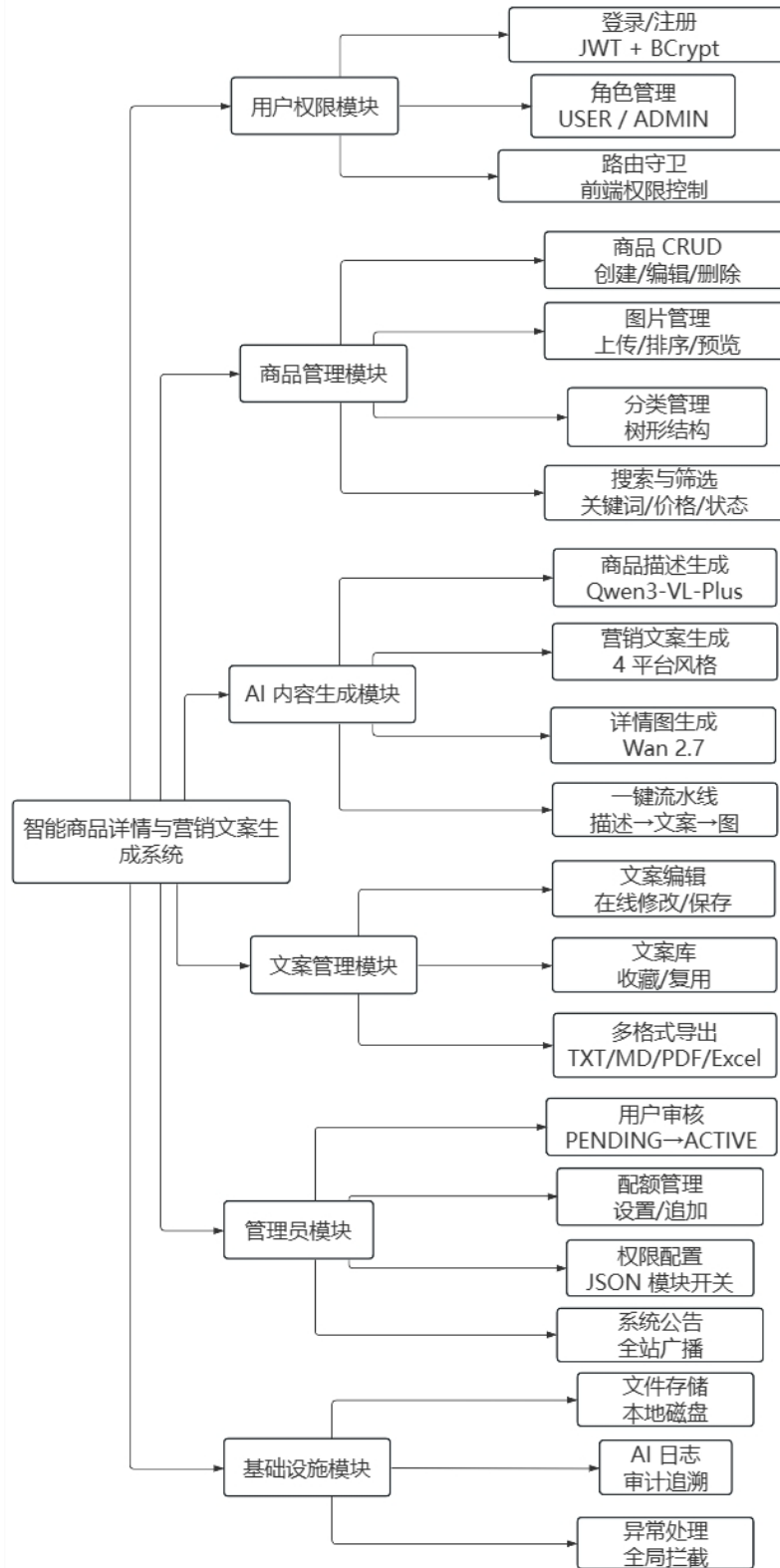


图 2 系统功能模块结构图

3.3 各模块功能概述

表 6 各模块功能概述

模块	子模块	核心功能	涉及数据表	优先级
用户权限	认证与授权	账号密码登录、JWT 签发、BCrypt 加密、角色校验	sys_user	必做
用户权限	注册审核	用户注册（默认 PENDING）、管理员审核通过/禁用	sys_user	必做
用户权限	个人中心	修改密码、头像上传、手机/邮箱编辑、账号注销	sys_user	必做
商品管理	商品 CRUD	新增、编辑、删除（级联图片）、批量上下架、批量删除	product	必做
商品管理	图片管理	多图上传（≤10 张）、拖拽排序、预览、ZIP 批量导出	product_image	必做
商品管理	分类管理	商品分类的查询与展示	product_category	必做
商品管理	搜索筛选	关键词（匹配 name + shortTitle）、分类、价格区间、状态	product	必做
AI 生成	商品描述	图片 + 关键词 → 短标题 + 卖点 + 详情 + 合规警告	product + ai_generation_log	必做
AI 生成	营销文案	4 平台风格（小红书/淘宝/抖音/通用），每平台 1-3 变体	marketing_copy + ai_generation_log	必做
AI 生成	详情图	Wan 2.7 文生图，支持商品参考图	product_image + ai_generation_log	必做
AI 生成	一键流水线	描述 → 文案 → 图片串联执行，进度条实时反馈	多表联写	必做
文案管理	在线编辑	标题+正文编辑，保存后标记 source=MANUAL	marketing_copy	必做
文案管理	文案库	收藏优质文案、列表查询、编辑、导出	copy_library	加分
文案管理	多格式导出	TXT / Markdown / PDF / Excel 四种格式	marketing_copy	必做
管理员	用户管理	审核、启用、禁用、配额设置、权限配置	sys_user + user_quota_log	必做
管理员	系统公告	发布/更新全站公告	system_announcement	必做
管理员	商品查看	全局商品表格视图、批量操作	product	必做
基础设施	文件存储	磁盘存储、URL 映射、文件名安全过滤	—	必做

模块	子模块	核心功能	涉及数据表	优先级
基础设施	AI 日志	每次 AI 调用记录模型、耗时、状态、错误信息	ai_generation_log	必做

4 系统接口设计

4.1 前后端接口规范

4.1.1 统一响应格式

所有 API 响应统一封装为以下 JSON 结构，前端通过 success 字段判断业务状态。

```
{
  "success": true | false,
  "data": { ... },
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "人类可读的错误描述",
    "details": null
  }
}
```

4.1.2 HTTP 方法约定

表 7 HTTP 方法约定

方法	用途	幂等性	示例
GET	查询资源	是	GET /api/products?page=1&size=12
POST	创建资源 / 触发操作	否	POST /api/ai/products/1/description
PUT	完整更新资源	是	PUT /api/products/1
PATCH	部分更新资源	是	PATCH /api/products/batch-status
DELETE	删除资源	是	DELETE /api/products/1

4.1.3 认证方式

除公开端点外，所有 API 请求须在 HTTP Header 中携带 JWT 令牌：

Authorization: Bearer <token>

Token 由 /auth/login 接口签发，有效期 24 小时。过期后需重新登录。前端 Axios 拦截器自动附加 Token 并处理 401 响应（清除本地存储并重定向至登录页）。

4.1.4 公开端点（无需认证）

表 8 公开端点

方法	路径	说明
POST	/api/auth/login	用户/管理员登录
POST	/api/auth/register	用户注册（PENDING 状态）
GET	/api/files/**	静态文件访问（24 小时浏览器缓存）
GET	/api/doc.html	Knife4j API 文档页面
GET	/api/swagger-ui.html	Swagger UI
GET	/api/v3/api-docs/**	OpenAPI 3 规范 JSON

4.2 外部 AI 服务接口

4.2.1 DashScope ChatGPT 兼容接口

用于多模态商品描述生成和营销文案生成，采用 OpenAI 兼容的 /v1/chat/completions 端点。

```
POST https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions
Authorization: Bearer <DASHSCOPE_API_KEY>
Content-Type: application/json

{
  "model": "qwen3-v1-plus",
  "temperature": 0.4,
  "response_format": { "type": "json_object" },
  "messages": [
    { "role": "system", "content": "Return strict JSON only." },
    { "role": "user", "content": [
      { "type": "text", "text": "<prompt>" },
      { "type": "image_url", "image_url": { "url": "data:image/jpeg;base64,..." } }
    ]
  ]
}
```

4.2.2 DashScope Wan 2.7 图像生成接口

用于商品详情模块图生成，采用 DashScope 原生 multimodal-generation 端点（同步）。

```
POST https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/services/aigc/multimodal-generation/generation
Authorization: Bearer <DASHSCOPE_API_KEY>
Content-Type: application/json

{
  "model": "wan2.7-image-pro",
  "input": {
    "messages": [{
      "role": "user",
      "content": [
        { "image": "data:image/jpeg;base64,..." },
        { "text": "<product description prompt>" }
      ]
    }]
  },
  "parameters": { "size": "2K", "n": 1, "watermark": false }
}
```

4.2.3 DeepSeek 备用接口

当 DashScope 返回的 JSON 无法解析时，自动将原始输出发送至 DeepSeek Chat 进行格式修复。采用标准的 OpenAI /v1/chat/completions 端点，仅用于文本处理。DeepSeek 作为备用链路，不参与多模态视觉理解（无 Vision 能力），仅执行 JSON 修复任务。两个模型的路由逻辑在 AiChatClient 中统一管理：商品描述和营销文案主路由为 DashScope，当 JSON 解析失败时自动回退至 DeepSeek；详情图生成仅使用 DashScope Wan 2.7，无备用链路。

4.3 内部接口汇总

系统共设计 47 个 REST API 端点，以下按模块分组列出核心接口。

表 9 内部接口汇总

模块	方法	URI	说明	权限
认证	POST	/auth/login	用户/管理员登录	公开
认证	POST	/auth/register	用户注册	公开
认证	GET	/auth/profile	获取个人信息	登录用户
认证	PUT	/auth/profile	更新个人信息	登录用户

模块	方法	URI	说明	权限
认证	POST	/auth/avatar	上传头像	登录用户
认证	PUT	/auth/password	修改密码	登录用户
认证	DELETE	/auth/account	注销账号	普通用户
商品	GET	/products	商品列表（分页+筛选）	登录用户
商品	POST	/products	创建商品	登录用户
商品	GET	/products/{id}	商品详情	所有者/管理员
商品	PUT	/products/{id}	更新商品	所有者
商品	DELETE	/products/{id}	删除商品（级联图片）	所有者
商品	POST	/products/batch-delete	批量删除	所有者
商品	PATCH	/products/batch-status	批量上下架	所有者/管理员
商品	POST	/products/{id}/images	单张图片上传	商品可访问者
商品	POST	/products/{id}/images/batch	批量图片上传	商品可访问者
商品	DELETE	/products/images/{id}	删除图片	商品所有者
商品	PUT	/products/{id}/images/reorder	图片拖拽排序	商品所有者
商品	GET	/products/images/{id}/export	单张图片下载	商品所有者
商品	POST	/products/{id}/images/export-batch	批量图片 ZIP 导出	商品所有者
AI	POST	/ai/products/{id}/description	生成描述	登录用户+配额
AI	POST	/ai/products/{id}/marketing-copy	生成营销文案	登录用户+配额
AI	POST	/ai/products/{id}/detail-image	生成详情图	登录用户+配额
AI	POST	/ai/products/{id}/pipeline	一键流水线	登录用户+配额
文案	GET	/products/{id}/marketing-copies	文案列表	商品所有者
文案	PUT	/marketing-copies/{id}	编辑文案	商品所有者
文案	POST	/marketing-copies/{id}/favorite	收藏/取消	商品所有者
文案	DELETE	/marketing-copies/{id}	删除文案	商品所有者

模块	方法	URI	说明	权限
文案	GET	/marketing-copies/{id}/export	单条导出	商品所有者
文案	POST	/marketing-copies/export-batch	批量导出	商品所有者
文案库	GET	/library	文案库列表	登录用户
文案库	POST	/library	收藏到文库	登录用户
文案库	PUT	/library/{id}	编辑文库条目	所有者
文案库	DELETE	/library/{id}	删除文库条目	所有者
文案库	GET	/library/{id}/export	单条导出	所有者
文案库	POST	/library/export-batch	批量导出	所有者
管理	GET	/admin/users	用户列表	管理员
管理	GET	/admin/users/{id}/detail	用户详情+配额日志	管理员
管理	POST	/admin/users/{id}/approve	审核通过	管理员
管理	POST	/admin/users/{id}/disable	禁用用户	管理员
管理	POST	/admin/users/{id}/enable	启用用户	管理员
管理	POST	/admin/users/{id}/quota	设置配额总额	管理员
管理	POST	/admin/users/{id}/quota/add	追加配额	管理员
管理	POST	/admin/users/{id}/permissions	设置权限	管理员
管理	GET	/admin/announcement	获取当前公告	登录用户
管理	POST	/admin/announcement	发布/更新公告	管理员
分类	GET	/categories	分类列表	登录用户

5 数据架构设计

5.1 数据库选型

本系统选用 MySQL 8.0 作为关系型数据库，字符集统一为 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_unicode_ci。主要考虑因素：(1) 团队对 MySQL 操作熟练；(2) 电商场景下商品/用户/文案数据均为典型的关系型结构；(3) MySQL 8.0 对 JSON 类型的原生支持，能够满足 selling_points、permissions 等半结构化字段的存储需求；(4) 阿里云等主流云平台对 MySQL 的良好支持，降低部署成本。

5.2 核心实体关系

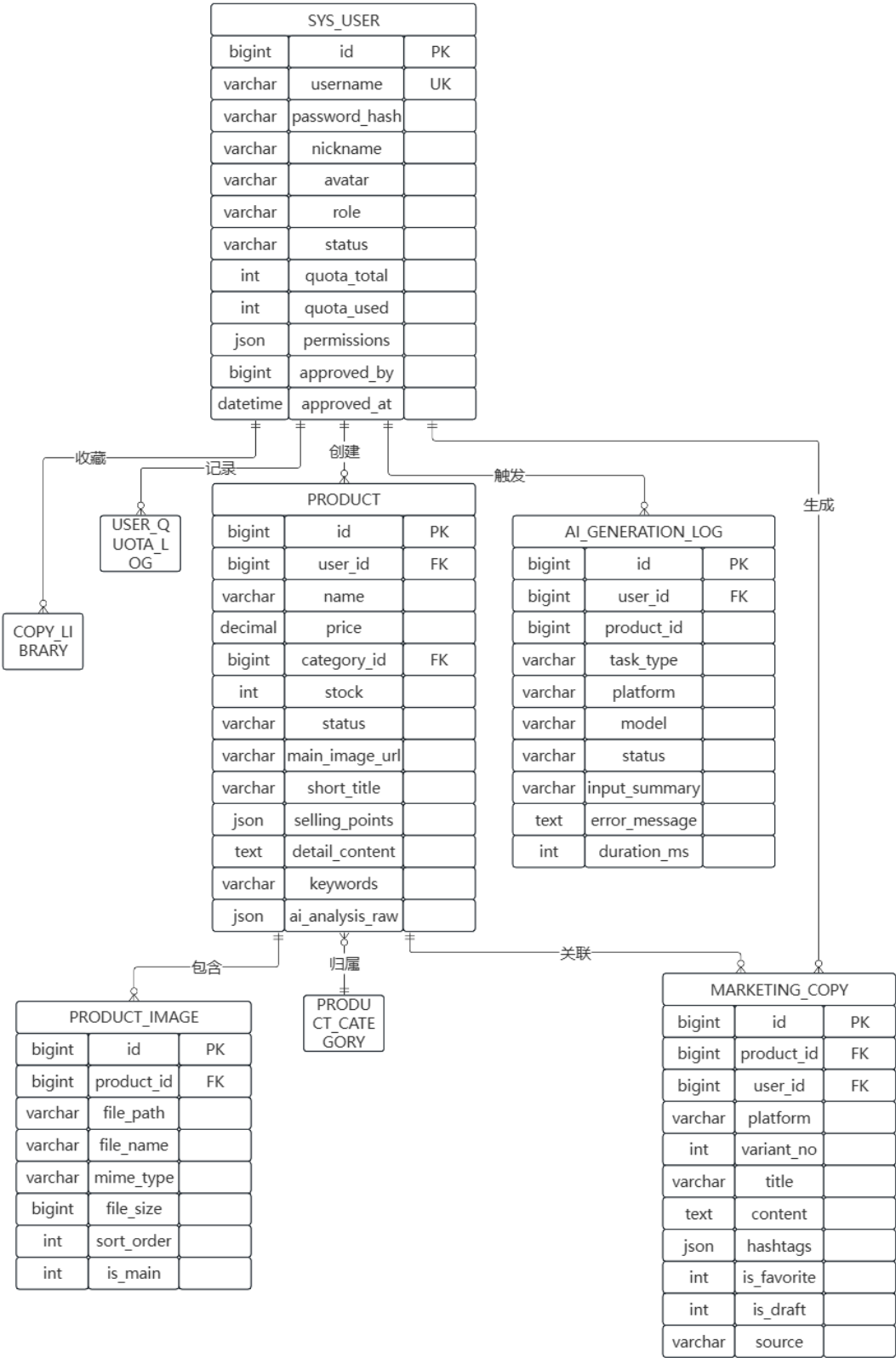


图 3 核心实体关系图

5.3 数据库表汇总

表 10 数据库汇总

表名	中文名	核心字段数	索引数	说明
sys_user	系统用户	16	1 (username UNIQUE)	含角色、状态、配额、权限 JSON
product	商品	14	4 (user_id, category_id, status, name)	含 AI 生成短标题、卖点、详情
product_image	商品图片	9	1 (product_id)	存储路径、排序、主图标记
product_category	商品分类	5	0	树形结构 (parent_id)，预置 5 个一级分类
marketing_copy	营销文案	12	2 (product_id, platform)	多平台多版本，收藏标记
copy_library	文案库	8	1 (user_id)	收藏优质文案，跨商品复用
ai_generation_log	AI 生成日志	9	0	每次 AI 调用的审计记录
user_quota_log	配额变动日志	5	1 (user_id)	管理员操作配额的审计追溯
system_announcement	系统公告	5	0	全站公告，active 标记控制显示

5.4 数据存储策略

表 11 数据存储策略

策略项	说明
逻辑删除	所有业务表使用 deleted (TINYINT) 标记位，MyBatis-Plus 自动过滤已删除记录
文件存储	商品图片和 AI 生成图片存储在本地磁盘 {STORAGE_ROOT}/uploads/{productId}/，文件名 UUID 化
JSON 字段	selling_points、permissions、hashtags 等使用 MySQL JSON 类型，灵活存储半结构化数据
主图冗余	product.main_image_url 冗余存储首张图片 URL，避免联表查询
索引策略	在 WHERE/JOIN/ORDER BY 常用列上建立索引，product 表索引覆盖 user_id、category_id、status、name

6 安全设计

6.1 认证与授权

系统采用 Spring Security + JWT 的无状态认证方案。用户登录成功后，后端签发包含 userId、username、role 的 JWT 令牌，前端将其存储于 localStorage 并在每次请求时通过 Authorization Header 发送。后端 JwtAuthFilter 在 Security Filter Chain 中优先执行，解析 Token 并构造 Authentication 对象注入 SecurityContext。

表 12 认证与授权安全机制

安全机制	实现方式	防护目标
密码加密	BCryptPasswordEncoder, cost=10	防止数据库泄露后密码被还原
JWT 签名	HMAC-SHA256, 密钥 ≥256 bit	防止 Token 伪造
Token 过期	exp 声明, 默认 24 小时	降低 Token 泄露后的风险窗口
角色校验	@EnableMethodSecurity + hasRole('ADMIN')	防止普通用户访问管理接口
资源归属校验	requireProductOwner / requireAccessibleProduct	防止用户越权操作他人商品
管理员保护	后端硬编码禁止修改管理员配额/权限/状态	防止管理员账号被提权或误操作
预设管理员	AdminDataInitializer 启动时自动创建 5 个管理员（linjun/huangjiarui/zhouwang/luoyi/jiangtianhao），配额置为 -1（不限）	确保系统首次部署即可用管理员登录
CORS 控制	allowedOriginPatterns 白名单	防止跨域 CSRF 攻击

6.2 数据安全

表 13 数据安全措施

层面	措施
SQL 注入	MyBatis-Plus 参数绑定 + LambdaQueryWrapper, 杜绝字符串拼接 SQL
文件安全	文件名 sanitizeFileName() 只保留 ASCII 安全字符, 防止路径穿越攻击
文件类型	上传时校验 MIME 类型白名单 (JPEG/PNG/WebP), 禁止可执行文件
文件大小	单文件限制 5MB (商品图) / 2MB (头像), 一次请求限制 55MB
URL 安全	FileController 校验请求路径必须在存储根目录内, 防止目录遍历

6.3 AI 内容安全与合规

AI 生成内容的合规性是本系统区别于普通内容生成工具的核心设计考量。主要在 Prompt 层面进行约束：

绝对化用语禁令：Prompt 明确禁止最好第一国家级 100%有效等违反《广告法》的绝对化表述；

虚假功效禁止：禁止医疗功效宣称，禁止虚假价格承诺（如原价 999 现价 99 的误导性锚定）；

不确定性标注：AI 若根据图片进行推断，须在 `complianceWarnings` 中标注不确定性；

输出审计：所有 AI 生成内容原始返回（`aiAnalysisRaw`）完整保存，可追溯。

7 部署架构设计

7.1 部署方案

系统采用 Docker Compose 三服务编排方案，支持在任意安装了 Docker 的 Linux/Windows 服务器上一键启动。

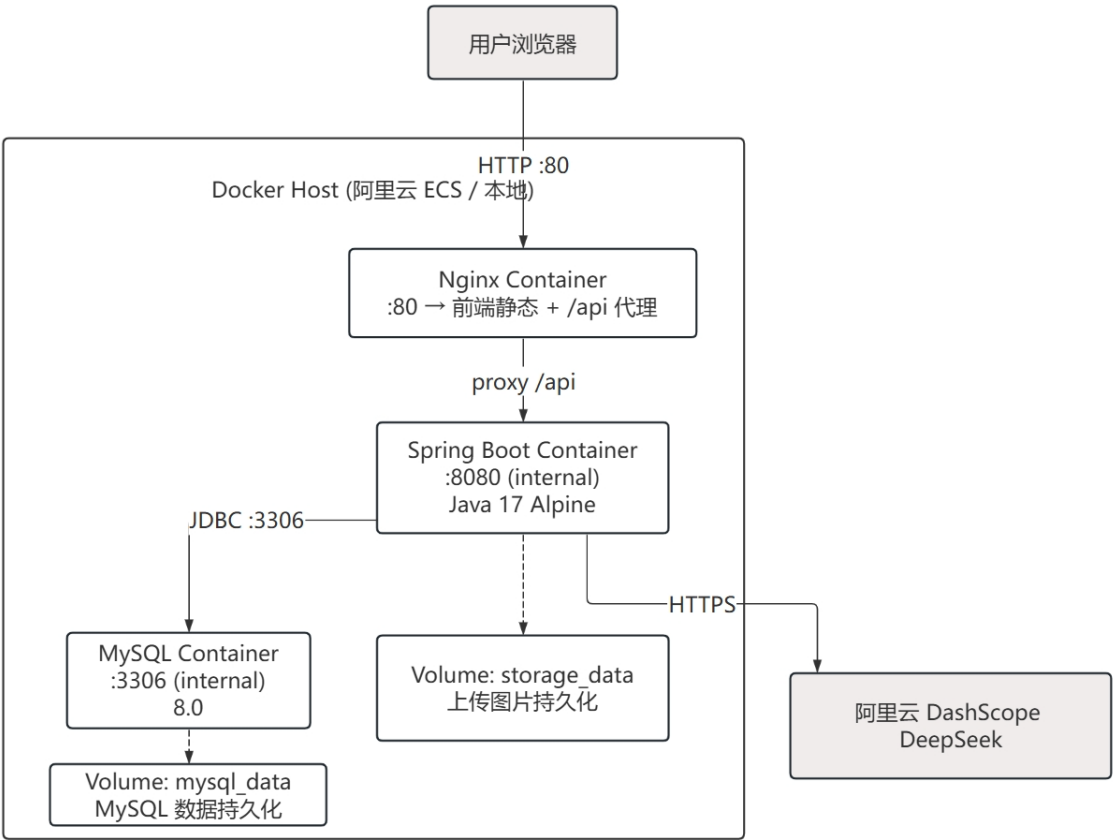


图 4 Docker 部署架构图

7.2 服务组件清单

表 14 服务组件清单

服务	容器名	镜像	端口映射	依赖
MySQL	mall-mysql	mysql:8.0	3306:3306	无
Backend	mall-backend	自构建 (Dockerfile.backend)	8080 (内部 exposed)	MySQL healthy

服务	容器名	镜像	端口映射	依赖
Nginx	多 E	阶段构建: Maven 3.9 编译 + clipse Temurin 17 JRE Alpine		
	mall-web 多 编	自构建 (Dockerfile.frontend) 阶段构建: Node 20 Alpine 译 + Nginx 1.27 Alpine 运行	80:80	Backend

7.3 环境配置

通过环境变量注入敏感配置，实现代码与配置分离。本地开发使用 application-local.yml（已加入 .gitignore），生产环境通过 docker-compose.yml 的 environment 段注入。

表 15 环境配置

环境变量	用途	默认值
SPRING_PROFILES_ACTIVE	Spring 配置 Profile	dev / prod
DB_HOST / DB_PORT / DB_NAME	数据库连接	localhost:3306/mall_content
DB_USER / DB_PASSWORD	数据库认证	root / (空)
JWT_SECRET	JWT 签名密钥	(必须修改)
DASHSCOPE_API_KEY	DashScope API 密钥	(必须配置)
DEEPSEEK_API_KEY	DeepSeek API 密钥（可选）	(空 = 无备用)
STORAGE_ROOT	文件存储根目录	./storage
CORS_ORIGINS	允许的跨域来源	http://localhost:*

8 技术风险与应对

表 16 技术风险与应对

风险	影响	等级	应对措施
AI API 不可用	核心功能瘫痪	高	双模型容错（DashScope + DeepSeek），异常时提示用户重试
AI 生成内容不合规	法律风险	高	Prompt 内置广告法约束，complianceWarnings 标记不确定内容，人工审核后再使用
大流量下 AI API 费用激增	运营成本失控	中	配额机制限制每用户生成次数，管理员可动态调整
文件存储空间不足	图片上传失败	中	限制单文件 ≤5MB，每商品 ≤10 张图片，定期清理废弃文件
JWT Token 泄露	账户被盗用	中	24 小时过期，前端 logout 清除 localStorage，后续可

风险	影响	等级	应对措施
			增加 refresh token 机制
Wan 2.7 生成速度慢	用户等待焦虑	低	前端 Loading 状态 + 进度提示，异步化（后续优化方向）
PDF 中文字体缺失	导出乱码	低	自动检测 Windows/Linux 多路径字体，优雅降级
数据库单点故障	服务不可用	低	Docker Volume 持久化 + 定时备份（后续优化方向）

9 设计约束与后续演进

9.1 设计约束

开发周期：课程实训项目，开发时间约 6 周，功能范围以验收标准为底线；

运行环境：优先适配 Chrome/Edge/Firefox 等现代浏览器，QQ 浏览器兼容性通过 Vite legacy 插件保证；

AI 依赖：核心 AI 能力依赖第三方 API（阿里云 DashScope），无离线方案；

并发规模：面向课程演示和少量用户使用，未做高并发优化（无缓存、无消息队列）；

国际化：仅支持简体中文，不考虑多语言。

9.2 后续演进方向

异步图像生成：Wan 2.7 的同步调用改为异步任务 + WebSocket 推送结果，改善用户体验；

统计仪表盘：基于 ai_generation_log 和 user_quota_log 构建数据统计面板，可视化展示 AI 使用趋势；

Refresh Token：JWT 增加 refresh token 机制，缩短 access token 有效期，提升安全性；

消息队列：引入 RabbitMQ/Kafka 解耦 AI 调用，支持失败重试和优先级调度；

CDN 加速：商品图片迁移至 OSS + CDN，减轻服务器带宽压力；

A/B 测试：支持 Prompt 模板的 A/B 版本管理与效果对比。